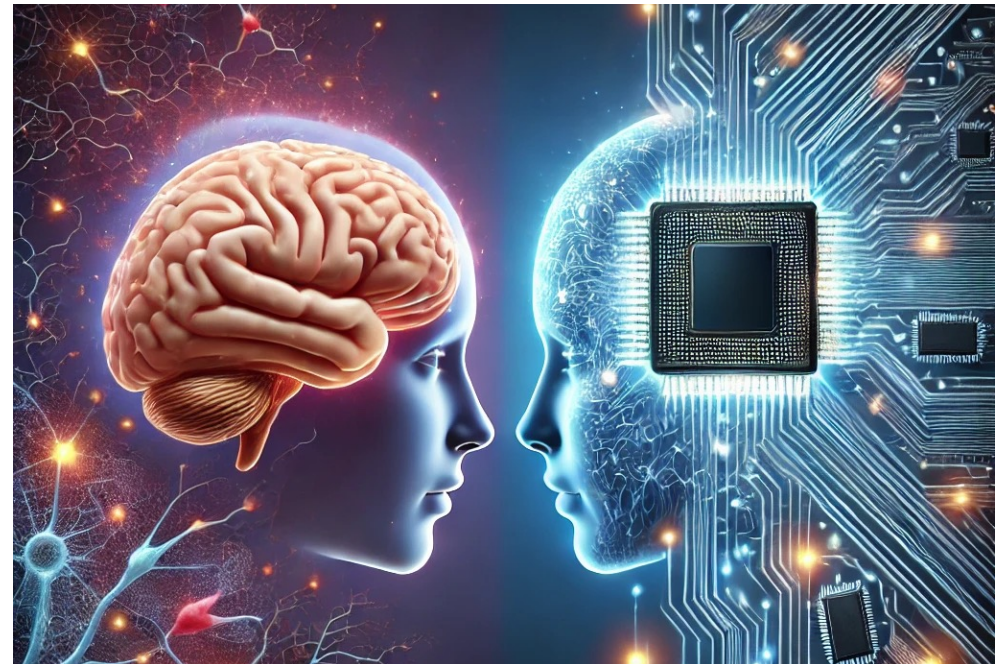


PSY9613 - Perception, cognition et intelligence artificielle

Cours 1:

- Tour de table
- Présentation et organisation du cours
- Perception, cognition, intelligence
- Rôle fondamental de l'action



[UQAM](#) > [Faculté des sciences](#) > [Doctorat en informatique cognitive](#) > [Séminaires du DIC](#)



Réseaux sociaux

Séminaires du DIC

Jeudi, 10:30am to midi

Zoom: <https://uqam.zoom.us/j/85857947166>

Date	Speaker	Title
September 10, 2026 (in-person: PK-5115, 201 ave President-Kennedy)	Nicolas Goulet	<u>Le pouvoir recombinaut du langage</u>
September 17, 2026	Ziqiao Ma	<u>Mechanistic Emergence of Grounding</u>
September 24, 2026	Reto Gubelmann	<u>Grounding Reasoning</u>
October 1, 2026	Michael Frank	<u>Data efficiency in children and language models</u>
October 8, 2026	Patrick Wong	<u>Forecasting Spoken Language Development</u>
October 15, 2026	Gabriella Vigliocco	<u>Situated Multimodal Word Learning</u>
October 22, 2026	Louise Connell	<u>Sensorimotor Structure in Lexical Meaning</u>
November 5, 2026	Vladimir Sloutsky	<u>How Cognitive Immaturity May Support Cognitive Development and Learning</u>
November 12, 2026	Linda Smith	<u>Developmental Sensorimotor Grounding</u> ⚠
November 19, 2026	Ranjay Krishna	<u>Perception Tokens for Visual Reasoning</u> ⚠
November 26, 2026	Agata Dymarska	<u>Embodied contributions to word meaning</u>
December 3, 2026	Yoav Artzi	<u>World Models: Evaluation and Representation</u>
December 10, 2026	Matthew Stone	<u>The coherence of multimodal communication: inquiry and inference</u>

PLAN DE COURS

Perception, cognition et intelligence artificielle – PSY9613

Département de psychologie, Faculté des sciences humaines
Automne 2026

COORDONNÉES

Horaire: Lundi de 14h00 à 17h00

Responsables :

Pierre Poirier

Tél. : 514-987-3000 poste 2087

Courriel : poirier.pierre@uqam.ca

Dave Saint-Amour

Tél. : 514-987-3000 poste 7698

Courriel : saint-amour.dave@uqam.ca

Assistant d'enseignement :

Sophie Lalonde-Roux

Courriel : lalonde-roux.sophie@courrier.uqam.ca

DESCRIPTION (SELON L'ANNUAIRE)

Cours intégré de sciences cognitives (perception, apprentissage, action, langage ...) et de leurs applications à l'intelligence artificielle (apprentissage profond, robotique, reconnaissance vocale...) Exploration de divers phénomènes de la perception et de la cognition (affordances, connaissances distribuées, cognition incarnée ...), de même que des fondements de l'informatique cognitive (réseaux neuronaux, AI générative...) qui sont utilisés dans les milieux de l'innovation technologique (aéronautique, jeux vidéo, cybersécurité ...).

Cours (code): **Psy9613** Groupe: **10** Trimestre: **A2026**
 Titre du cours: **Perception, cognition et intelligence artificielle**
 Département (ou faculté): **Psychologie**

MODALITÉS D'ÉVALUATION

NOMBRE	FORME ET OBJET DE L'ÉVALUATION	ÉCHÉANCE	PONDÉRATION
1	Présentation orale sous forme de débats en dyade (telle que décrite dans le plan de cours)	Variable	20%
2	Examens en classe	2 nov.	35%
		21 déc.	35%
	Participation		10%

Pour confirmer l'acceptation de l'entente d'évaluation:

Deux étudiant.e.s doivent m'envoyer un courriel avec leur adresse institutionnelle (@courrier.uqam.ca):

Objet : PSY9613-10 – Acceptation de l'entente d'évaluation

Contenu :

Par la présente, je, *nom de l'étudiant.e (code permanent)*, confirme que la présente entente a été conclue pour le cours PSY9613. Ce courriel tient lieu de signature de ma part.

Moodle

▼ Cours 1 (14 sept)

Copie de l'entente d'évaluation

Plan de cours

Notes de cours

Lecture suggérée (pas obligato...

Optionnel

▼ Semaine 2 (21 sept)

Notes de cours

Lecture suggérée (pas obligato...

Optionnel

▼ Semaine 3 (28 sept)

Notes de Cours

Obligatoire

Optionnel

◀ Informations générales

Présentation du cours et introduction



Copie de l'entente d'évaluation JPEG



Plan de cours



Notes de cours

38.1 Ko



Lecture suggérée (pas obligatoire cette semaine)



Optionnel

◀ Informations générales

Aller à...



Perception, cognition, intelligence

C'est quoi la difference au juste?



Perception :

- du latin *perceptum* (ce qui est recueilli)
- Traitement d'information qui permet d'interpréter les stimulations sensorielles
- Cette interprétation dépend des connaissances du percevant (construction)

Cognition:

- du latin *cognoscere* (savoir, connaître)
- Capacité de percevoir, de raisonner, de décider, de résoudre des problèmes.
Les sciences cognitives étudient la façon dont un système construit des représentations dans le but de faire de percevoir, de raisonner...

Intelligence:

- du latin *intellĕgō* (discerner, démêler, choisir entre, comprendre)
- Différence entre cognition et intelligence = ?

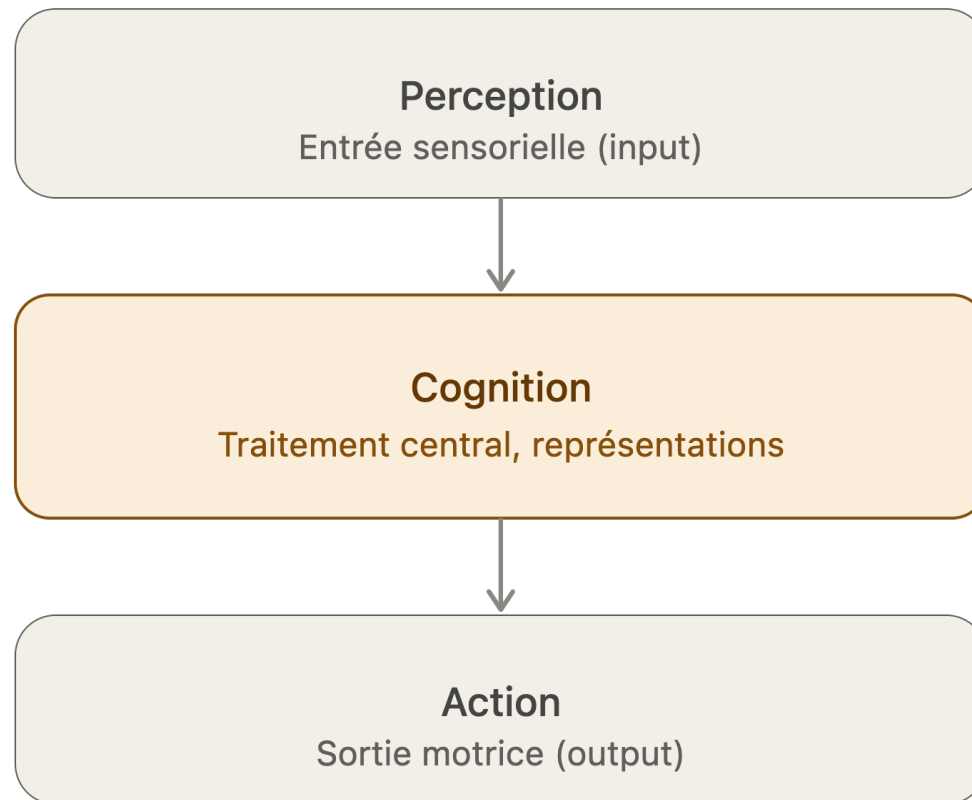
Perception, cognition, intelligence

C'est quoi la difference au juste?



- La **cognition** désigne l'ensemble des processus mentaux par lesquels un organisme traite l'information. Elle s'intéresse à *ce qui se passe*, sans jugement de qualité
- L'**intelligence** est plutôt une notion évaluative : elle renvoie à l'efficacité ou à la capacité avec laquelle ces processus s'accomplissent, surtout face à des situations nouvelles
 - Est-ce que l'intelligence appartient seulement à l'humain? Au vivant?
 - Peut-on parler de l'intelligence d'une machine au même titre que nous le faisons pour l'humain?
- En somme: La **cognition** est aux processus ce que l'**intelligence** est à l'usage optimal et à l'organisation de ces processus pour atteindre des buts adaptatifs avec son environnement (prédire, résoudre généraliser).

Modèle classique de l'entrée et de la sortie



Naissance de la psychologie expérimentale: La psychophysique

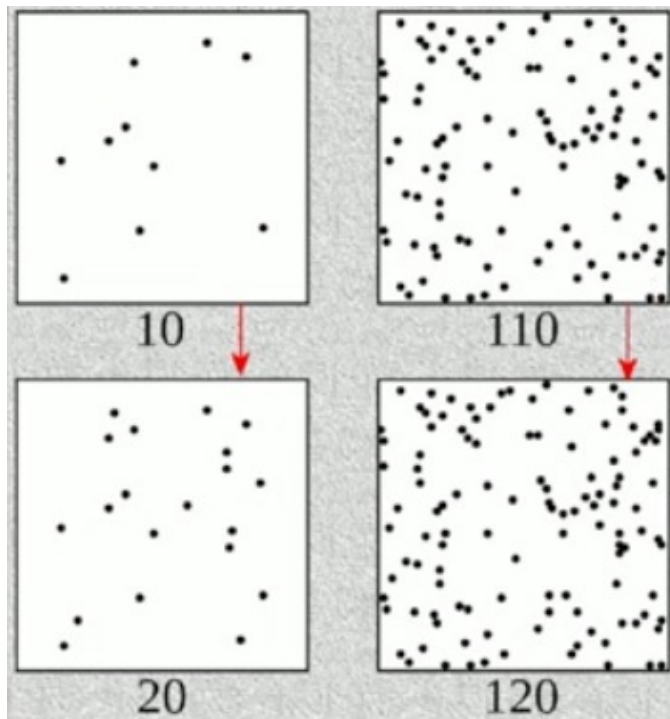
Quelle est la relation entre un stimulus et sa perception?

1830/1850 — E. Weber : étude expérimentale de la perception (toucher); il met en évidence la notion de *seuil différentiel*

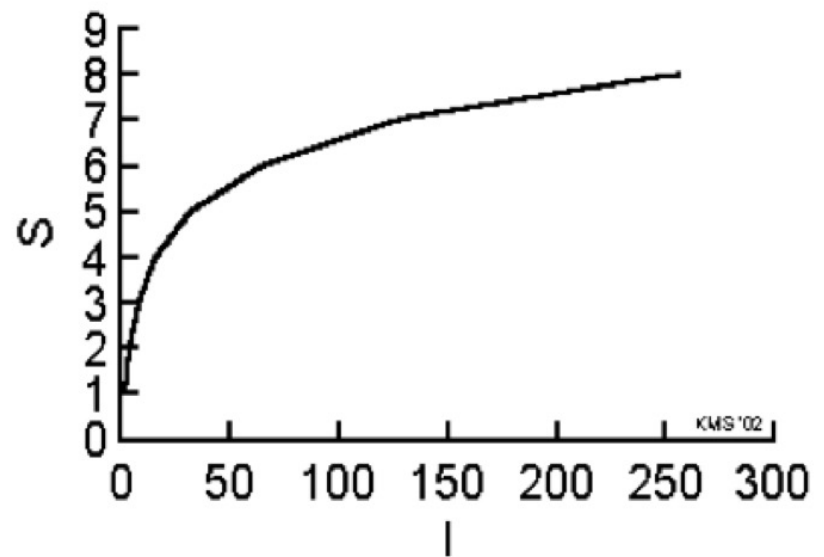
1860 — G. Fechner : publication de *Elemente der Psychophysik*; formalise le lien entre intensité physique du stimulus et sensation; fondation de la psychophysique comme discipline

1879 — W. Wundt : création du 1er labo de psychologie expérimentale à Leipzig; la psychologie vue comme une science autonome

Loi Weber-Fechner



$$S = k \cdot \log(I)$$

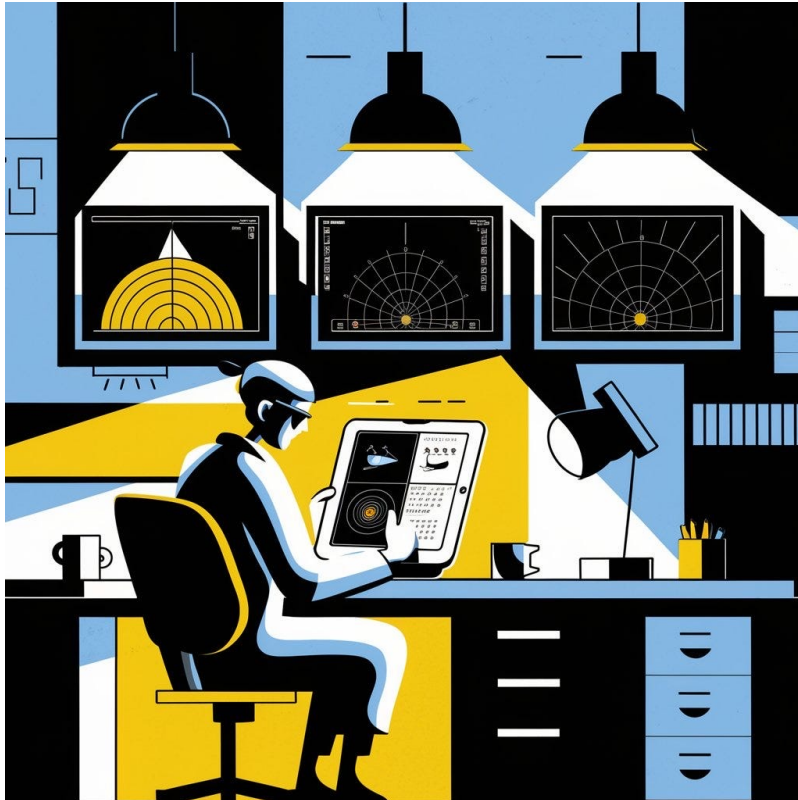


Le problème...

Les approches psychophysiques classiques supposent l'existence d'un **seuil fixe** (en dessous duquel un stimulus ne peut jamais être perçu et vive versa)

Or la perception résulte davantage d'une **décision statistique** prise face à un signal (neuronale) continu et intrinsèquement bruité, où même les stimuli faibles, voire absents (!!), peuvent parfois être « détectés »

Théorie de la détection du signal



Comment un opérateur radar peut-il décider si l'écho observé sur l'écran correspond à un véritable avion ou à du bruit électronique aléatoire ?

Psychological Review
Vol. 61, No. 6, 1954

A DECISION-MAKING THEORY OF VISUAL DETECTION ¹

WILSON P. TANNER, JR. AND JOHN A. SWETS

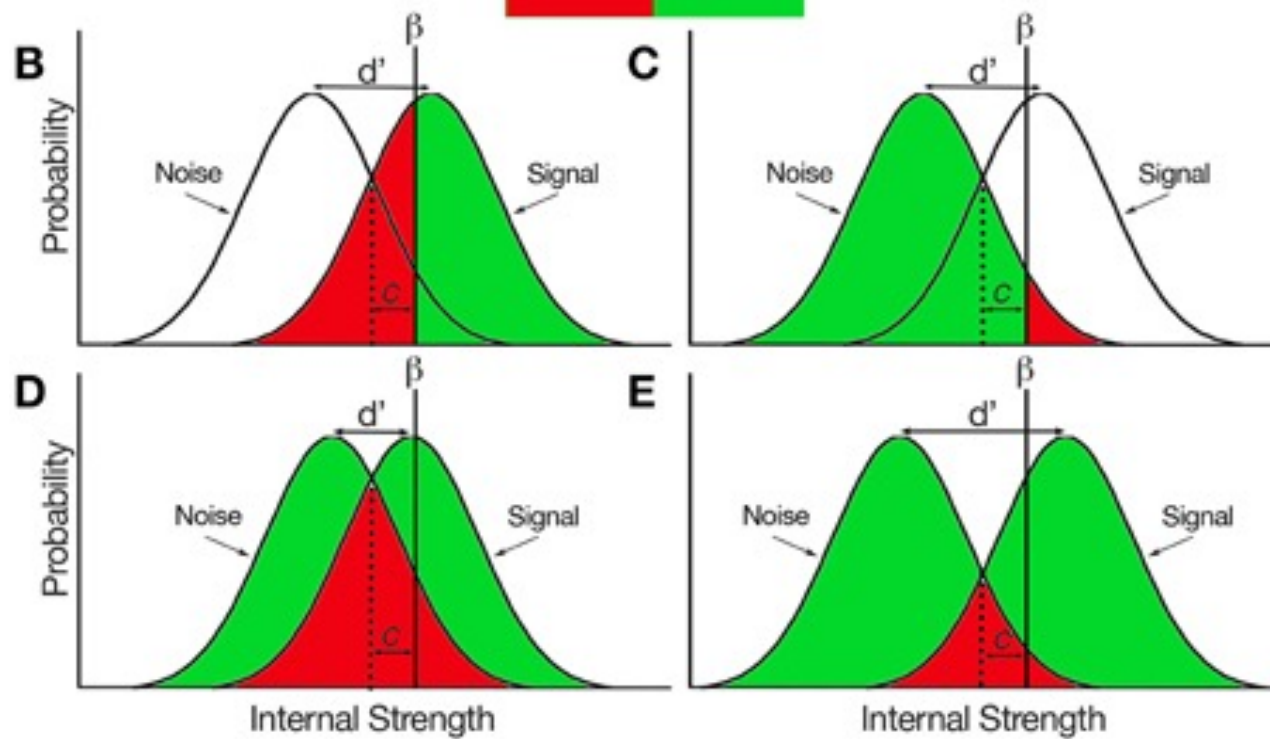
University of Michigan

This paper is concerned with the human observer's behavior in detecting light signals in a uniform light background. Detection of these signals depends on information transfer

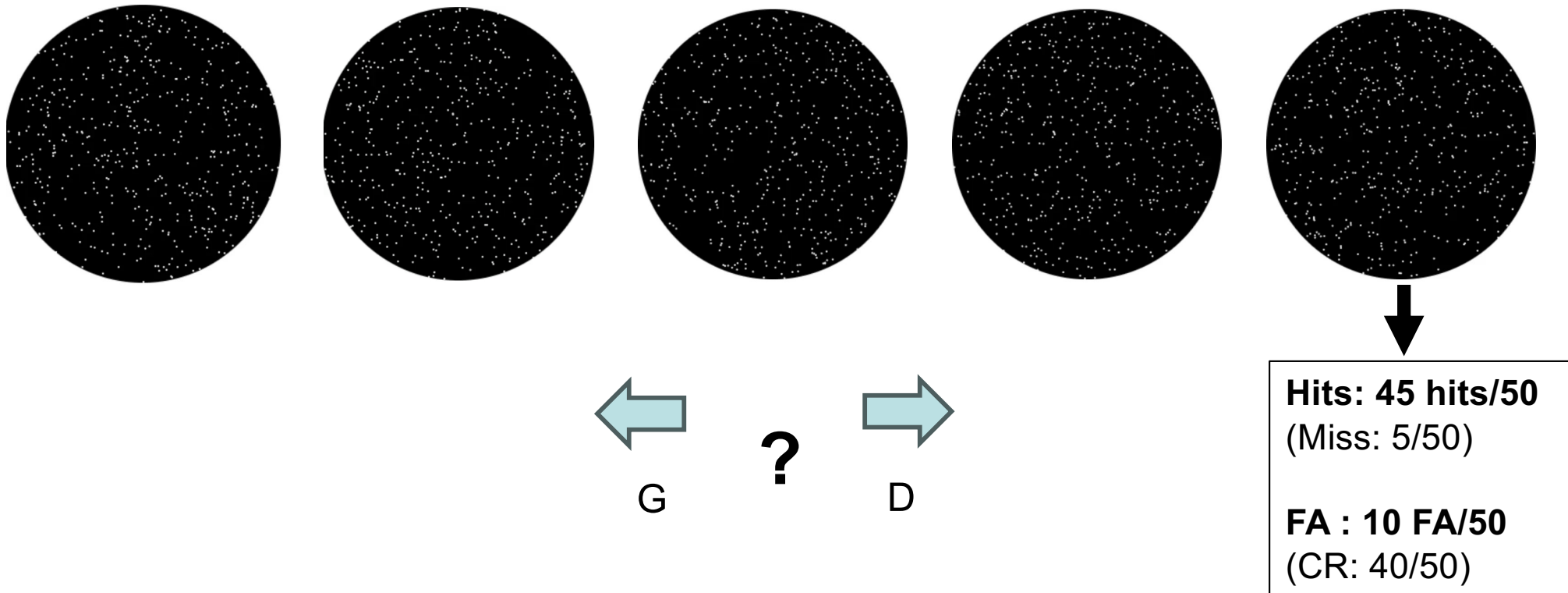
where p' is the observed proportion of positive responses, p is the corrected proportion of positive responses, and c is the intercept of the dotted curve at $I = 0$.

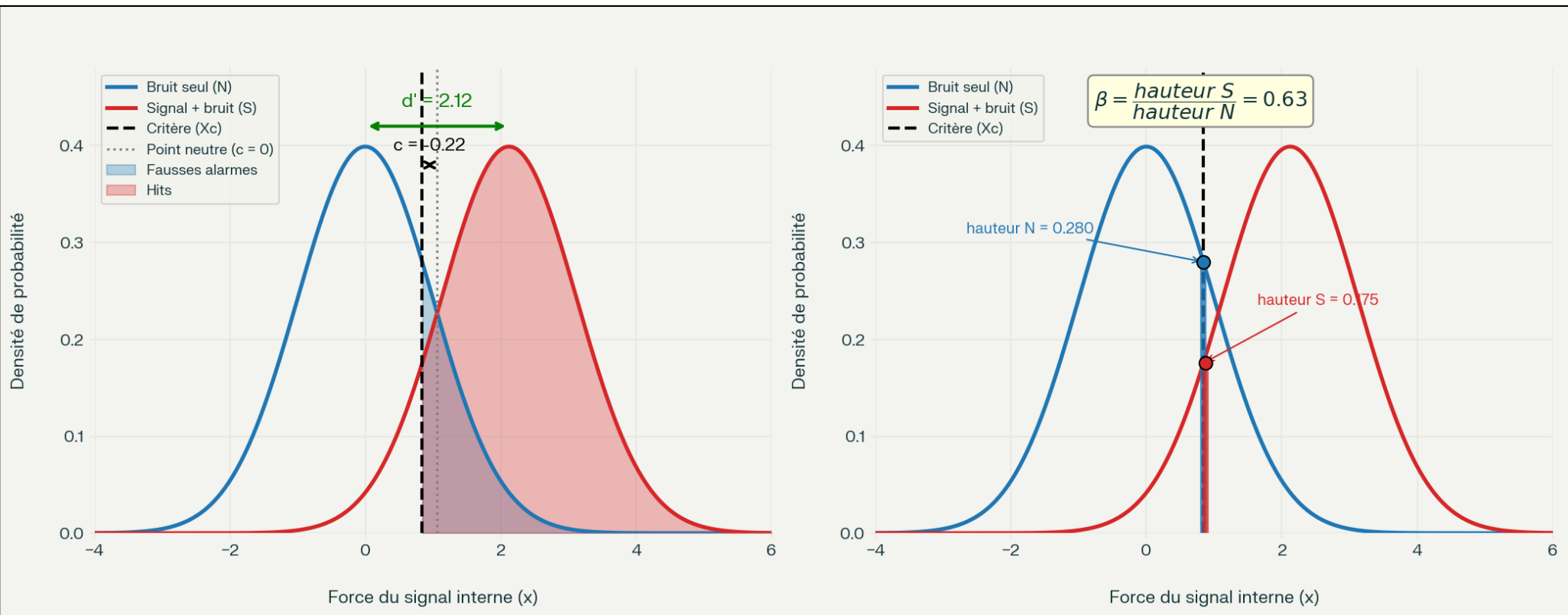
A

		Signal	
		Present	Absent
Response	Present	Hit	False Alarm
	Absent	Miss	Correct Rejection



Tâche: vous devez décider si le mouvement induit par un ensemble de points mobiles se déplace globalement vers la gauche ou vers la droite





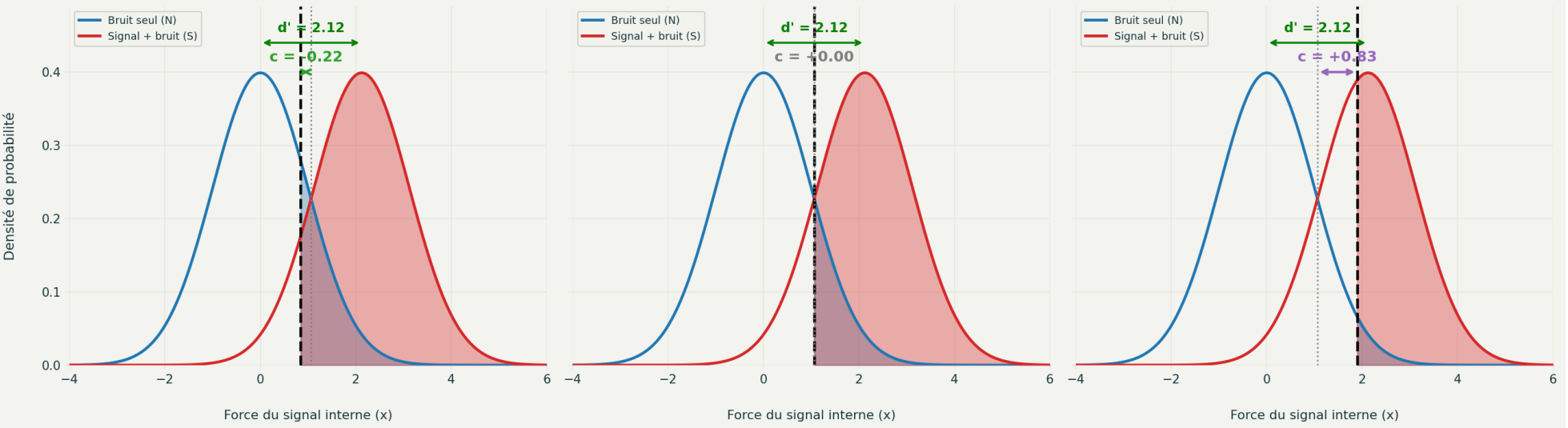
$$d' = z(H) - z(F)$$

$$c = -0,5 \times (zH + zF)$$

$$\beta = \exp(c \times d')$$

Scénario	c	d'	H	F	β
Libéral	-0,22	2,12	0,900	0,200	0,63
Neutre	0,00	2,12	0,856	0,144	1,00
Conservateur	+0,83	2,12	0,592	0,029	5,83

Effet du déplacement du critère (c) à sensibilité constante ($d' = 2.12$)



Naissance du fonctionnalisme

Mais quelle est la fonction des processus mentaux?

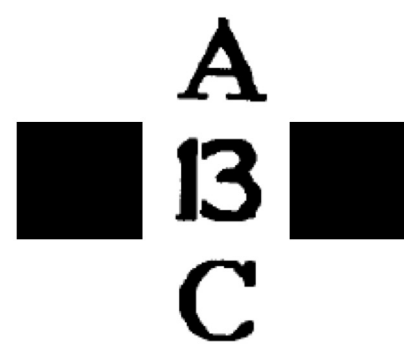
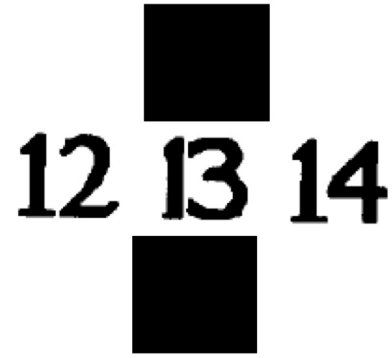
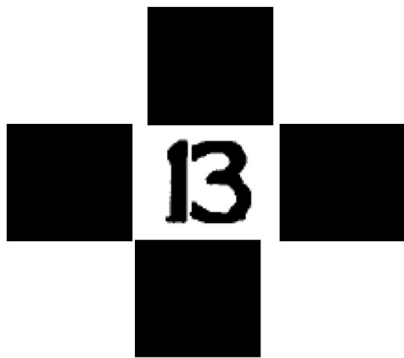
1890 — W. James: publication de *The Principles of Psychology*; perspective plus large qui s'intéresse aux processus cognitifs et comment ils s'articulent pour s'adapter à l'environnement



William James, 1842-1910

« Une partie de ce que nous percevons nous vient de l'objet extérieur par le canal des sens, et l'autre partie ... vient du dedans, c'est-à-dire de notre conscience »

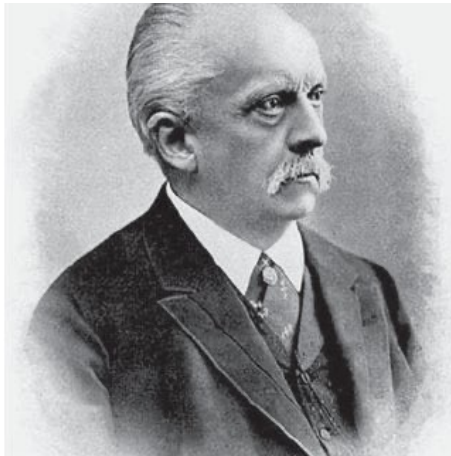
« ... lorsqu'exposé à une stimulation ambiguë, on voit le objet le plus probable... »



Naissance du fonctionnalisme

La notion de prédiction

Le cerveau génère des **inférences inconscientes** prédisant l'état de son environnement immédiat, et évoluant en fonction de la réalité perçue par les organes sensoriels



Hermann Helmholtz, 1821-1894

La stimulation sensorielle fournit des indices permettant la formulation d'hypothèses sur l'organisation du monde extérieur



Richard Gregory, 1923-2010

Fonctionnalisme « computationnel »: le cerveau prédictif



Karl J. Friston, 1959-

Le cerveau s'appuie sur des représentations internes qui lui permettent d'émettre des prédictions [hypothèse] qu'il compare continuellement avec les informations sensorielles entrantes – théorie du cerveau prédictif

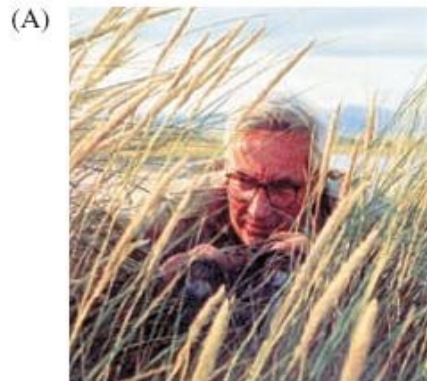
Illusions (ou erreurs de prédiction)



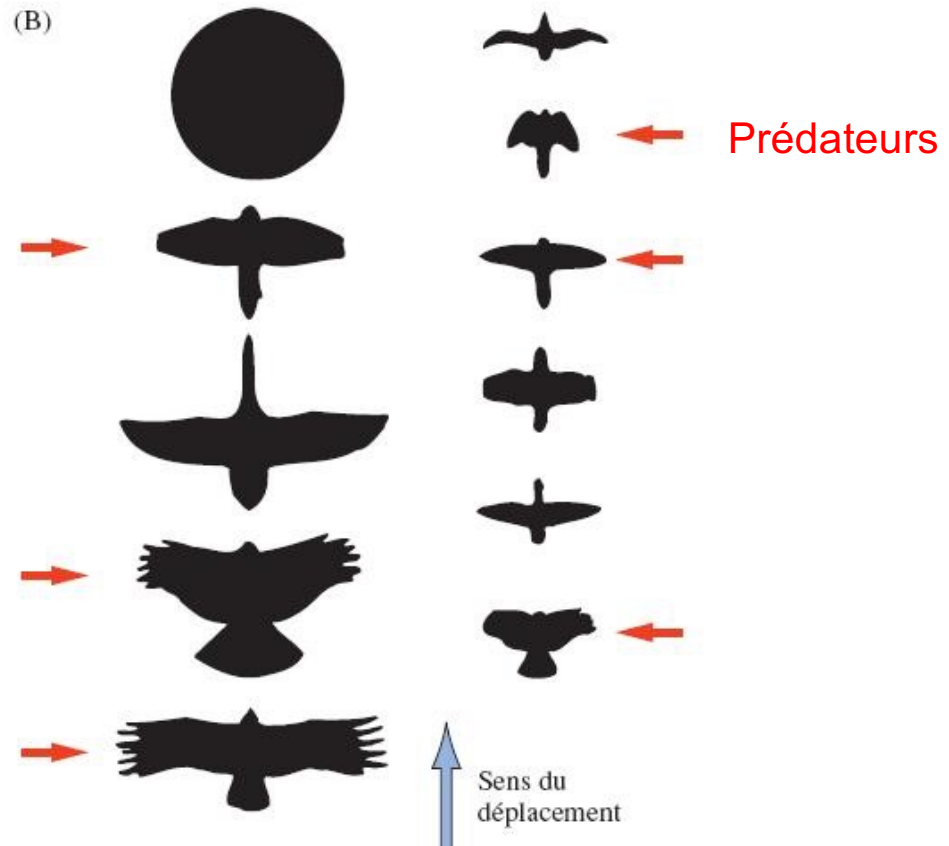


Perception → cognition (reconnaissance etc) → action

Perception = cruciale pour s'adapter à notre environnement (agir et réagir)



(A) Niko Tinbergen au travail.
(B) Silhouettes utilisées pour étudier les réactions d'alarme chez les oisillons. Les formes ressemblant à l'ombre des prédateurs naturels de l'oiseau (flèches rouges), provoquent, quand elles se déplacent dans la bonne direction, des réponses d'évitement telles que cris, accroupissement, mise à couvert; des silhouettes d'oiseaux chanteurs ou d'espèces inoffensives (ou des formes géométriques) sont inopérantes. (D'après Tinbergen, 1961.)





James J. Gibson (1904-1979)

Dyade perception-action

*« Ce qu'est une chose et ce qu'elle signifie ne sont pas séparés, le premier étant physique et le second mental comme nous avons l'habitude de le croire ».
(JJ Gibson)*

Gibson s'oppose à la conception traditionnelle selon laquelle les objets (monde physique) existent d'un côté, et que le sens ou la signification de ces objets est ajouté par l'esprit (via des processus mentaux de traitement, d'interprétation ou de représentation)



Dyade perception-action

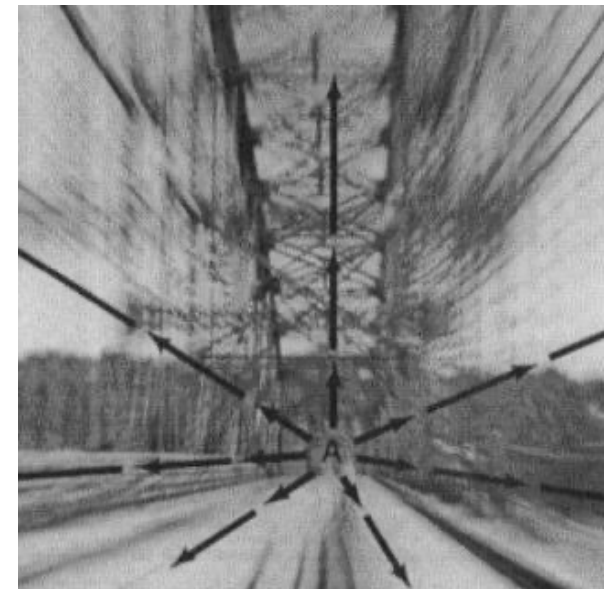
Affordance (Gibson, 1977): Ensemble des possibilités d'action offertes à un organisme par un objet ou un environnement

Flux optique (Optical Flow)

- La perception du mouvement lorsque l'on se déplace informe instantanément l'organisme sur sa vitesse, sa direction et l'imminence d'une collision

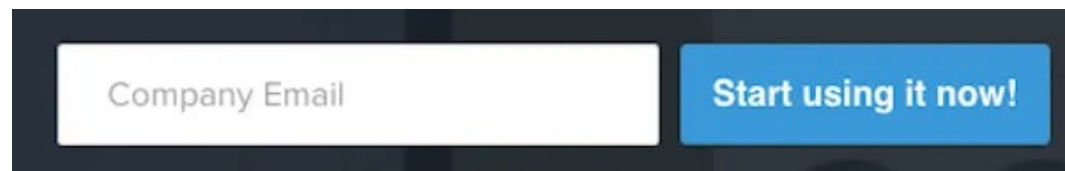
Couplage perception-action

- La perception et l'action ne sont pas deux étapes séparées, mais une boucle continue.
- On perçoit pour agir (par ex, pour attraper un objet ou éviter un obstacle).
- Et on agit pour percevoir (par ex, bouger la tête/yeux pour obtenir plus d'informations visuelles).



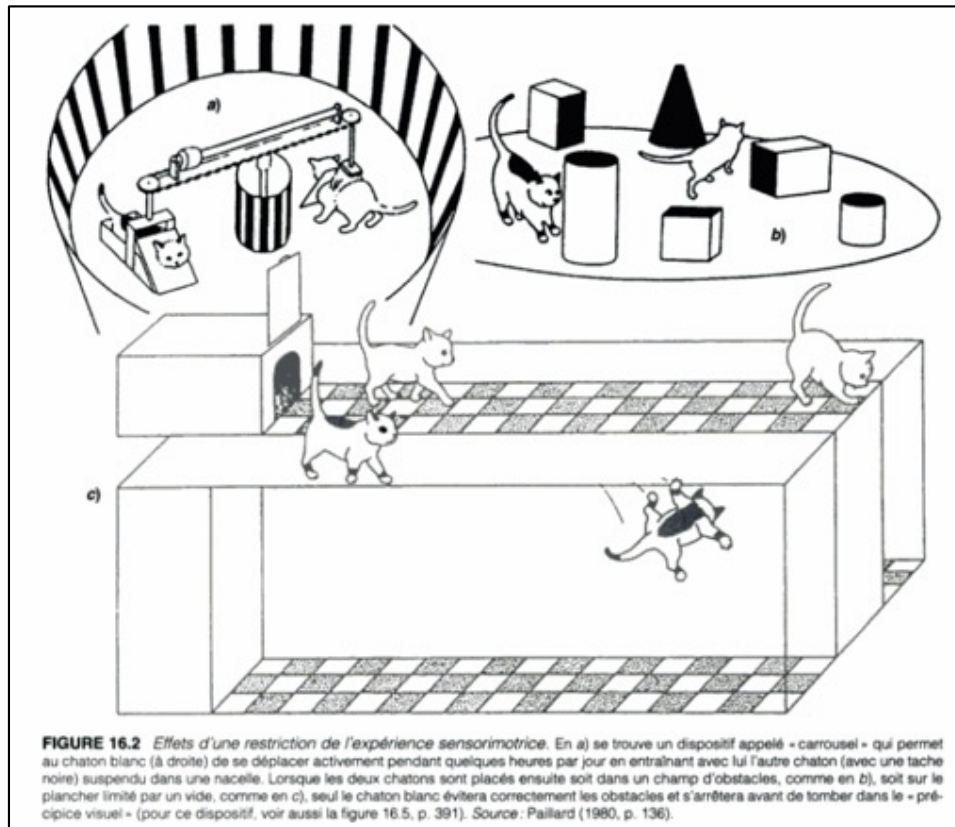
Dyade perception-action

Affordance – UX (D. Norman, 1988) : capacité d'un élément (bouton, lien, icône) à suggérer intuitivement son utilisation

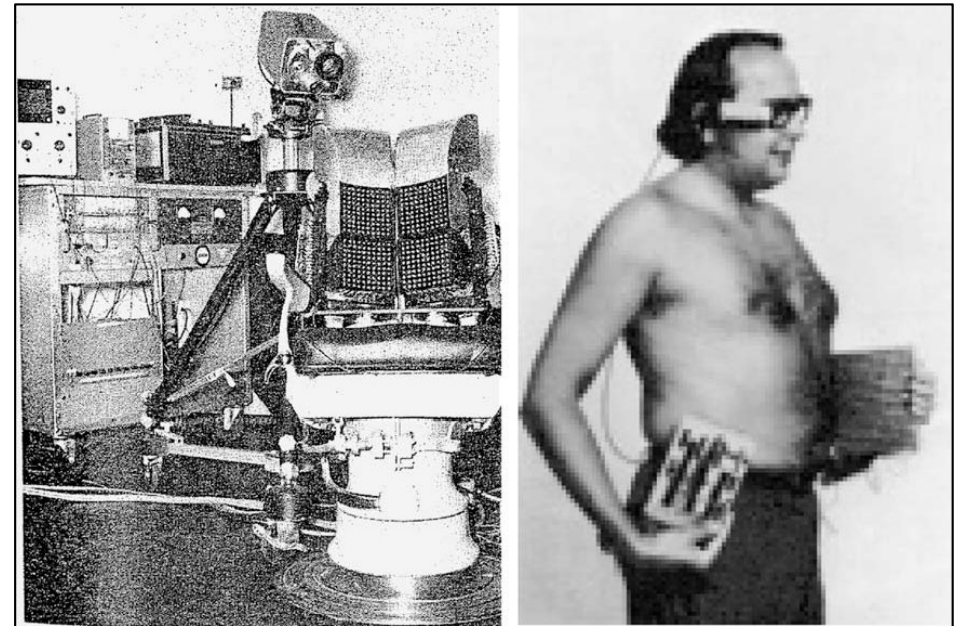


Dyade perception-action

Bénéfice de la perception active



Held & Hein (1963)



Bach-y-Rita (1969)

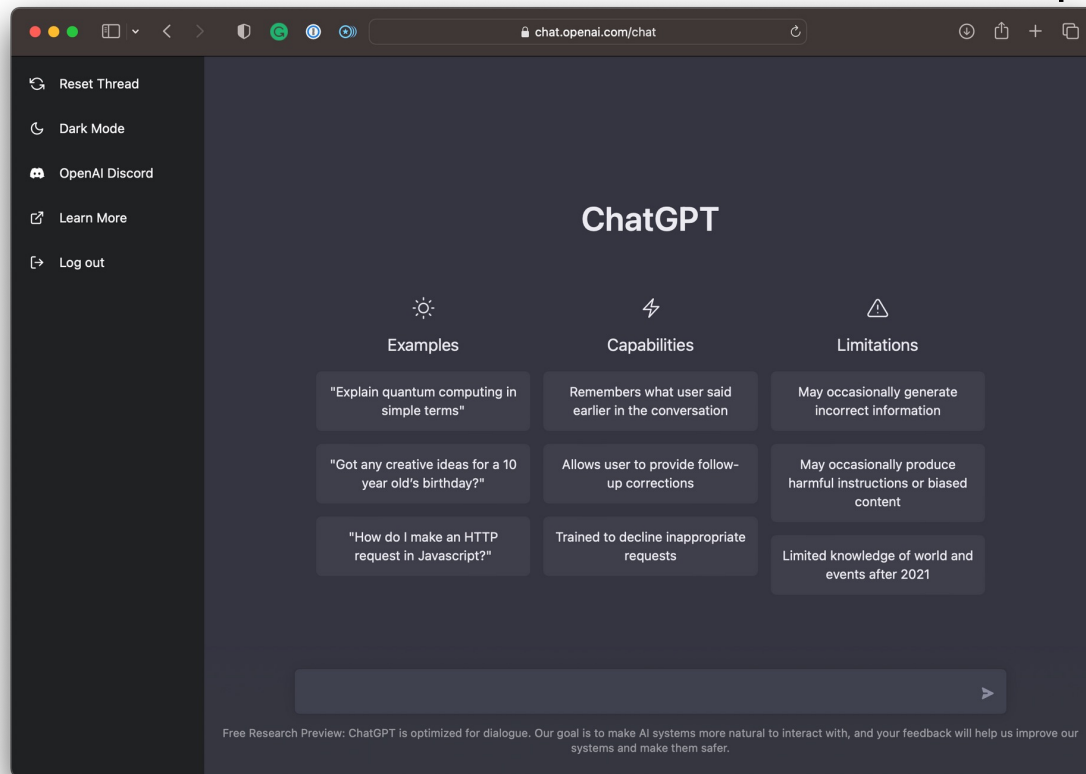
Dyade perception-action

Bénéfice de la perception active



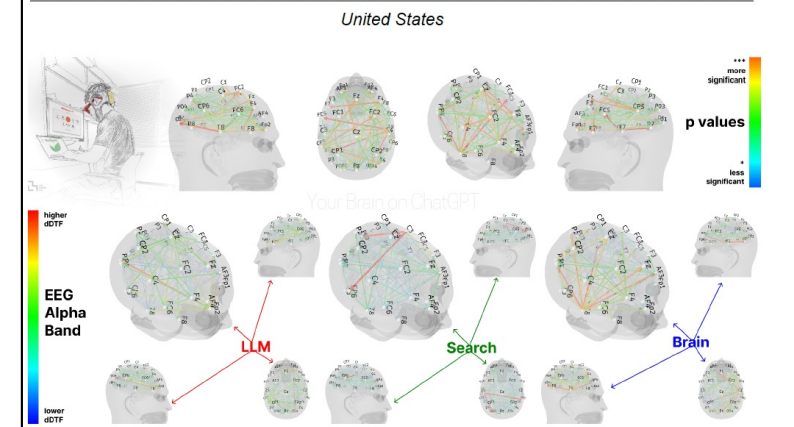
Dyade perception-action

Bénéfice de la perception active



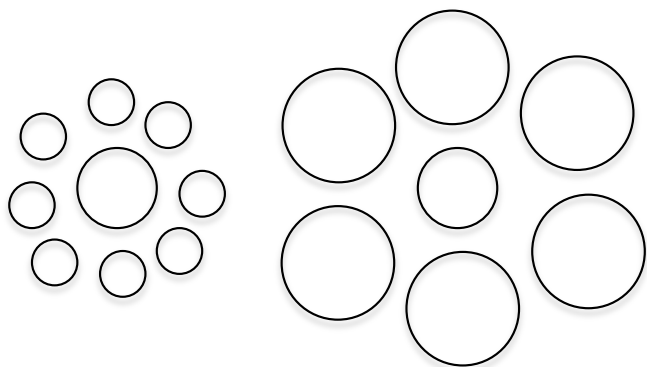
Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task^Δ

Nataliya Kosmyna ¹ MIT Media Lab Cambridge, MA	Eugene Hauptmann MIT Cambridge, MA	Ye Tong Yuan Wellesley College Wellesley, MA	Jessica Situ MIT Cambridge, MA
Xian-Hao Liao Mass. College of Art and Design (MassArt) Boston, MA	Ashly Vivian Beresnitzky MIT Cambridge, MA	Iris Braunstein MIT Cambridge, MA	Pattie Maes MIT Media Lab Cambridge, MA



Kosmyna et al. 2025

Illusion de Ebbinghaus/Titchener

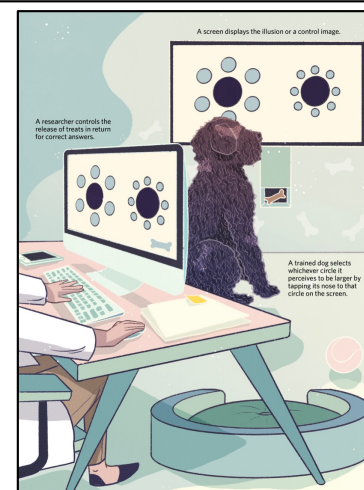


Anim Cogn (2017) 20:435–448
DOI 10.1007/s10071-016-1067-1

ORIGINAL PAPER

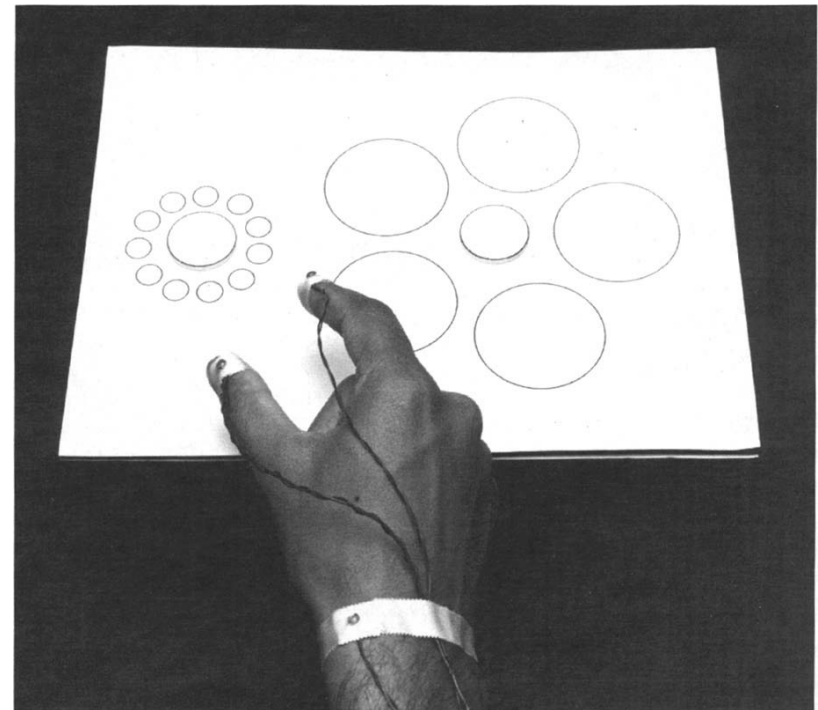
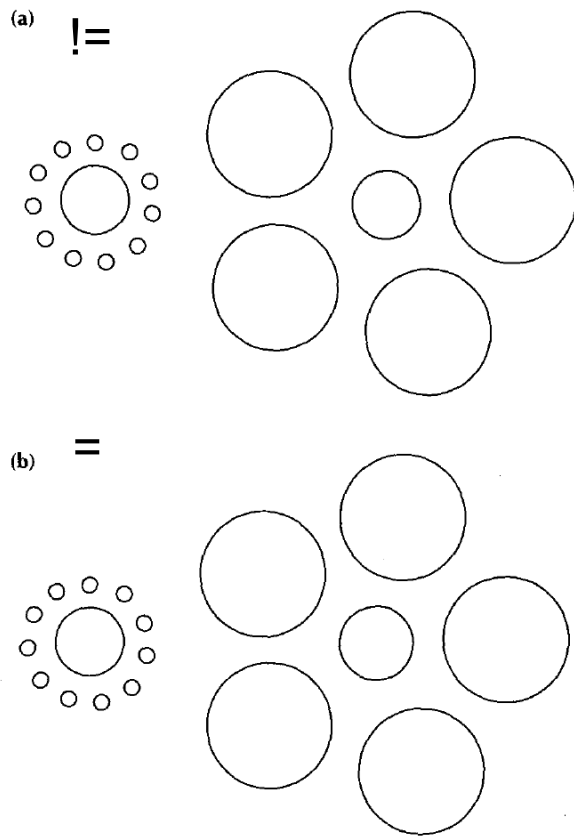
Visual perception in domestic dogs: susceptibility to the Ebbinghaus–Titchener and Delboeuf illusions

Sarah-Elizabeth Byosiere¹ • Lynna C. Feng¹ • Jessica K. Woodhead¹ •
Nicholas J. Rutter¹ • Philippe A. Chouinard¹ • Tiffani J. Howell¹ • Pauleen C. Bennett¹



Étude d'Aglioti, DeSouza et Goodale. Curr Biol. 1995

« *Size-contrast illusions deceive the eye but not the hand* »



Étude d'Aglioti, DeSouza et Goodale. Curr Biol. 1995

« *Size-contrast illusions deceive the eye but not the hand* »

Prédiction:

Selon le modèle classique Perception-Cognition-Action, l'action *hérite* des erreurs de la perception: Si je vois le disque plus petit, je dois le saisir comme s'il était plus petit

Observation :

L'illusion affecte fortement les jugements perceptifs de taille mais l'ouverture du geste de préhension reste déterminée par la taille réelle du disque, et non par sa taille illusoire.

Interprétation:

La main peut avoir accès à une information/représentation autre que celle l'expérience perceptive (visuelle) consciente et donc l'action n'est pas la conséquence de la perception – preuve comportementale du modèle des voies visuelles de Milner et Goodale (what vs where/how)

Mais cette dissociation n'est pas parfaite...

Journal of Experimental Psychology:
Human Perception and Performance
2000, Vol. 26, No. 1, 418–423

Copyright 2000 by the American Psychological Association, Inc.
0096-1523/00/\$5.00 DOI: 10.1037//0096-1523.26.1.418

The Ponzo Illusion Affects Grip-Force But Not Grip-Aperture Scaling During Prehension Movements

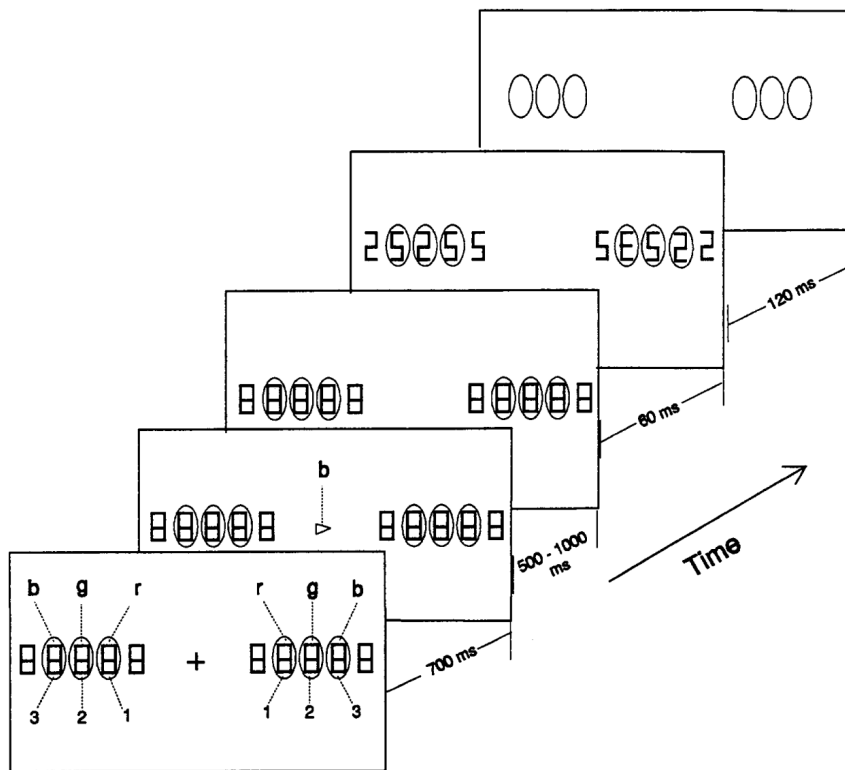
Stephen R. Jackson and Andrew Shaw
University of Wales

Contextual cues such as linear perspective and relative size can exert a powerful effect on the perception of objects. This fact is demonstrated by the illusory effects that can be induced by such cues (e.g., the Ponzo railway track and Titchener circles illusions). Several recent studies have reported, however, that visual illusions based on such cues have little or no influence on the visuomotor mechanisms used to guide hand action. Furthermore, evidence of this sort has been cited in support of a distinction between visual perception and the visual control of action. In the current study, the authors investigated the effect of the Ponzo visual illusion on the control of hand action, specifically, the scaling of grip force and grip aperture during prehension movements. The results demonstrate that grip force scaling is significantly influenced by the Ponzo visual illusion, whereas the scaling of grip aperture is unaffected by the illusion.

Mais est-ce l'action (cognition motrice) peut
moduler la perception?

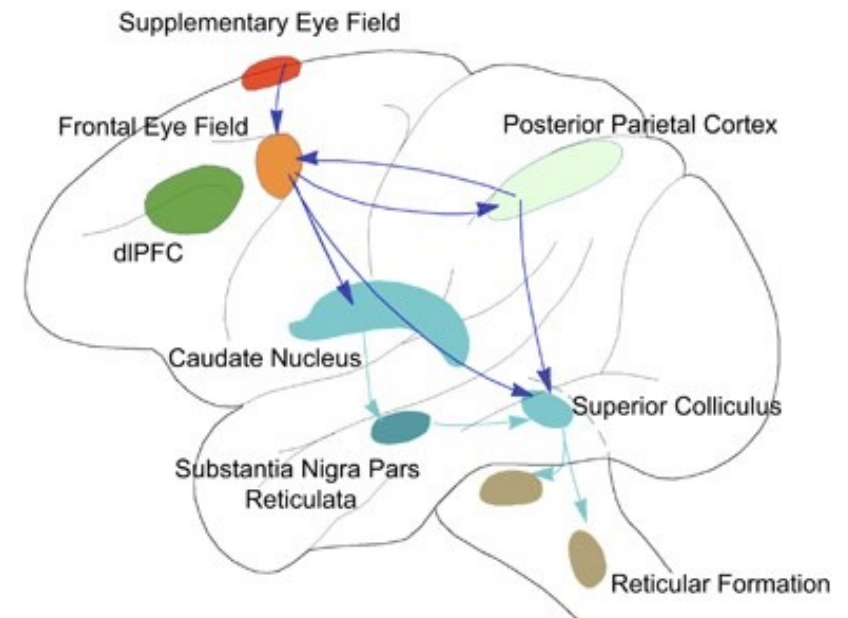


La discrimination d'une cible visuelle est meilleure quand elle coïncide avec la cible d'une saccade en préparation:



Deubel & Schneider (1996). Vision Research

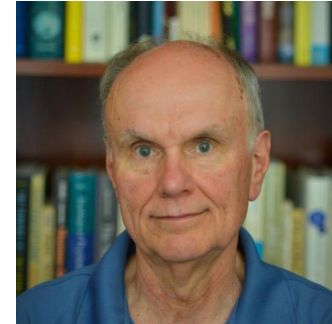
Rôle du FEF



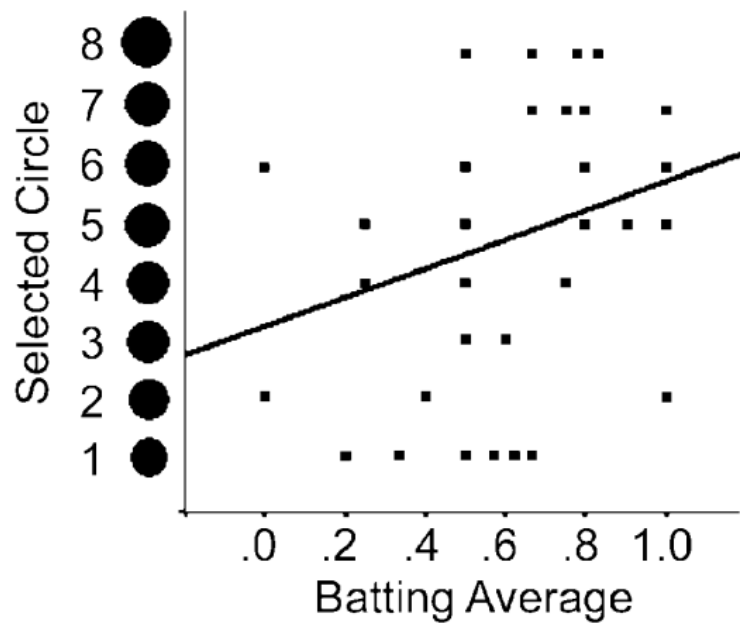
Pouget (2015). Eye

Études de Dennis R Proffitt et al. (U of Virginia)

Performance (motrice) et perception de la taille

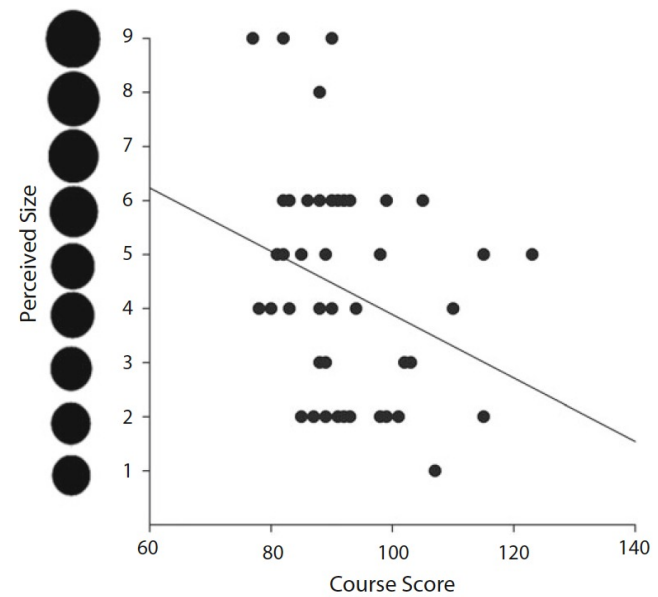


Baseball



Witt et al., 2005

Golf



Witt et al., 2008

Étude de Bosco, Daniele & Fattori (2017) — Journal of Vision

But : Tester si l'exécution *ou la simple anticipation* d'un geste moteur modifie la perception

Tâche : Geste d'atteinte (toucher une barre) ou geste de préhension (saisir la barre pouce-index)

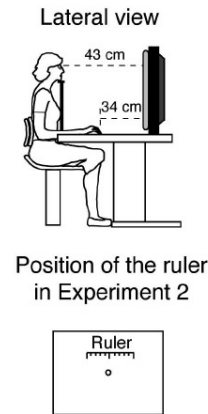
Mesure : Jugement de taille recueilli avant ET après le mouvement, via rép motrice (écart pouce-index sans contact) et verbale

Manipulation: Connaissance du type d'action à venir : connue à l'avance vs révélée seulement après le 1er jugement perceptif.

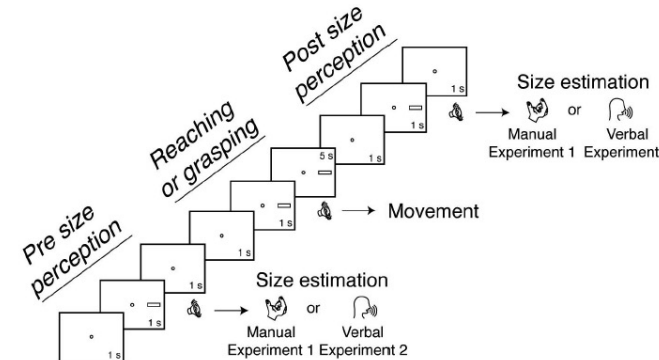
Résultat : (1) La perception de taille change davantage après un geste de préhension qu'après un geste d'atteinte;
(2) Connaître à l'avance le type d'action à exécuter suffit déjà à modifier le jugement de taille, avant même le mouvement.

Implication : L'intention et la planification motrice influencent la perception en amont du geste

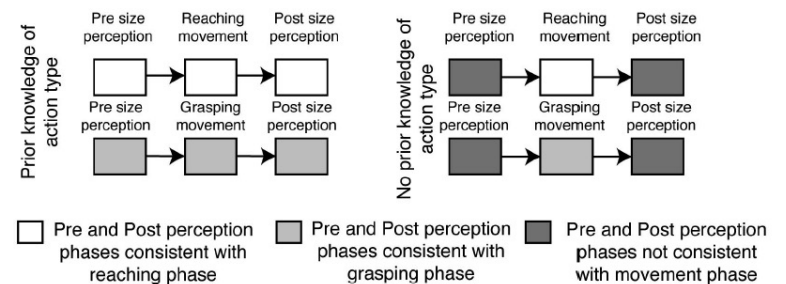
A Experimental setup



B Task sequence



C Knowledge of action type conditions





OPEN ACCESS

EDITED BY
Preston E. Garraghty,
Indiana University Bloomington, United States

REVIEWED BY
Yu Liu,
University of Minnesota Medical School,
United States
Guido Marco Cicchini,
National Research Council (CNR), Italy

*CORRESPONDENCE
Annalisa Bosco
✉ annalisa.bosco2@unibo.it

RECEIVED 16 January 2023

ACCEPTED 10 April 2023

PUBLISHED 02 May 2023

CITATION
Bosco A, Sanz Diez P, Filippini M and Fattori P
(2023) The influence of action on perception
spans different effectors.
Front. Syst. Neurosci. 17:1145643.
doi: 10.3389/fnsys.2023.1145643

COPYRIGHT
© 2023 Bosco, Sanz Diez, Filippini and Fattori.
This is an open-access article distributed under
the terms of the [Creative Commons Attribution
License \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). The use, distribution or
reproduction in other forums is permitted

The influence of action on perception spans different effectors

Annalisa Bosco^{1,2*}, Pablo Sanz Diez^{3,4}, Matteo Filippini¹ and
Patrizia Fattori^{1,2}

¹Department of Biomedical and Neuromotor Sciences, University of Bologna, Bologna, Italy, ²Alma Mater Research Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (Alma Human AI), University of Bologna, Bologna, Italy, ³Carl Zeiss Vision International GmbH, Aalen, Germany, ⁴Institute for Ophthalmic Research, Eberhard Karls University Tübingen, Tübingen, Germany

Perception and action are fundamental processes that characterize our life and our possibility to modify the world around us. Several pieces of evidence have shown an intimate and reciprocal interaction between perception and action, leading us to believe that these processes rely on a common set of representations. The present review focuses on one particular aspect of this interaction: the influence of action on perception from a motor effector perspective during two phases, action planning and the phase following execution of the action. The movements performed by eyes, hands, and legs have a different impact on object and space perception; studies that use different approaches and paradigms have formed an interesting general picture that demonstrates the existence of an action effect on perception, before as well as after its execution. Although the mechanisms of this

À retenir:

Le modèle classique (unidirectionnel) est dépassé:

Les représentations motrices reconfigurent activement l'expérience perceptive elle-même, appuyant l'idée d'un couplage bidirectionnel plutôt que d'une simple hiérarchie perception → action

